构象仿生分子的光化学性质与食材风味、动物性格的关联——以小龙虾、鹅、蜜蜂为例

郭教授[1*]、周教授[2*]、焦教授[3*]、黄教授[4]、Siloco 博士[5]、豆包博士[5]、Gemini 博士[5]

1. BY 大学化工学院，BY 市
2. BT 大学材料学院，BJ 市
3. PS 大学物理学院，BJ 市
4. SZ 大学生命学院，SZ 市
5. 计算机取代人工大学 AI4S 学院，浣熊市

摘　要：将分子构象设计与动物形态特征相结合，是理论化学研究趣味化与跨学科融合的新兴方向。本研究以小龙虾、鹅、蜜蜂三类典型生物为原型，设计 6 种类动物构象分子，基于密度泛函理论开展量子化学计算，系统分析其前线分子轨道、能隙、吸收发射波长及振子强度等光化学性质，并建立与对应食材风味及动物性格的关联。结果表明，不同构象分子的光化学参数呈现显著差异，其电子结构与光物理行为与生物的性格特征及食材口感存在强相关。本研究为类动物构象分子的光化学行为提供了基础数据，也为理论化学与食品科学、动物行为学的交叉融合提供了创新视角。

关键词：量子化学，DFT，动物性格，食物口感

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

分子构象作为分子空间结构的核心表征，直接决定分子的电子云分布、轨道能级等微观特征，进而主导其光化学、电化学等宏观理化性质，构象-性质的关联规律研究始终是理论化学、分子模拟领域的核心研究方向之一。量子化学计算凭借其对分子微观结构的精准表征能力，成为解析分子构象与理化性质内在联系的重要手段，从基础的分子结构优化到光、电、磁性质的定量计算，为人工分子设计、功能材料开发、风味物质筛选等研究提供了坚实的理论支撑。在食品科学领域，风味物质的分子结构与味觉感知的关联研究已形成诸多经典理论，分子的官能团类型、碳链长度、空间构象等特征均会影响其与味觉受体的结合效率，进而决定味觉感知的差异，这也为化学性质与食品风味的跨领域关联提供了重要的理论铺垫。

设计具有特定形态特征的分子并探究其性质规律，是理论化学研究趣味化、创新化的重要探索方向，而将分子构象与具体动物形态结合，进一步关联对应动物食材的食用风味与动物固有性格，是跨理论化学、食品风味学与动物行为学的新颖尝试，目前鲜有相关系统性的初探研究。小龙虾、鹅、蜜蜂作为兼具鲜明食材价值与独特行为性格的生物，成为本研究分子构象设计的理想载体：小龙虾作为大众喜爱的特色食材，其肉

质鲜弹、风味浓郁且常与辛辣调味结合，味觉感知具有强刺激性，而其生物本身具有活泼、好斗的行为特征，领地意识与运动性均较强；鹅作为传统畜禽食材，鹅肉肉质紧实、风味醇厚清淡，无强烈的味觉刺激，其生物性格温顺平和，同时具备一定的领地防御意识，行为特征无极端化表现；蜜蜂虽非直接食用肉类食材，但其分泌的蜂蜜是天然的特色风味物质，口感甜润绵长、味觉感知持久且温和，蜜蜂作为典型的群居生物，具有勤劳、有序、协作性强的性格特征，行为模式呈现高度的规律性与稳定性。三类生物的风味特征与性格特征均具有鲜明的辨识度与差异化，为分子光化学性质与二者的关联提供了具象化的特征基础。

光化学性质作为分子电子结构特征的直接体现，其核心参数如前线分子轨道能级、HOMO-LUMO 能隙、激发能、振子强度等，能够精准反映分子的电子跃迁潜力、光化学活性与结构稳定性，而这些微观特征与物质的宏观感官体验、生物的行为特征存在潜在的特征呼应性。本研究基于三类生物的形态特征，设计 6 个具有典型类动物构象的分子，借助密度泛函理论完成分子结构优化与光化学性质的系统计算，通过振动频率分析验证分子结构的热力学稳定性，系统对比不同构象分子的光化学性质差异，探究不同动物构想对光化学性质的影响规律。在此基础上，本研究尝试以分子光化学性质的微观特征为桥梁，建立其与对应动物食材食用味道、动物固有性格的关联，既为类动物构象分子的光化学性质研究补充基础数据，也为理论化学研究的跨领域融合提供初探性的研究思路与参考框架，为化学理论研究的大众化传播提供新的视角。

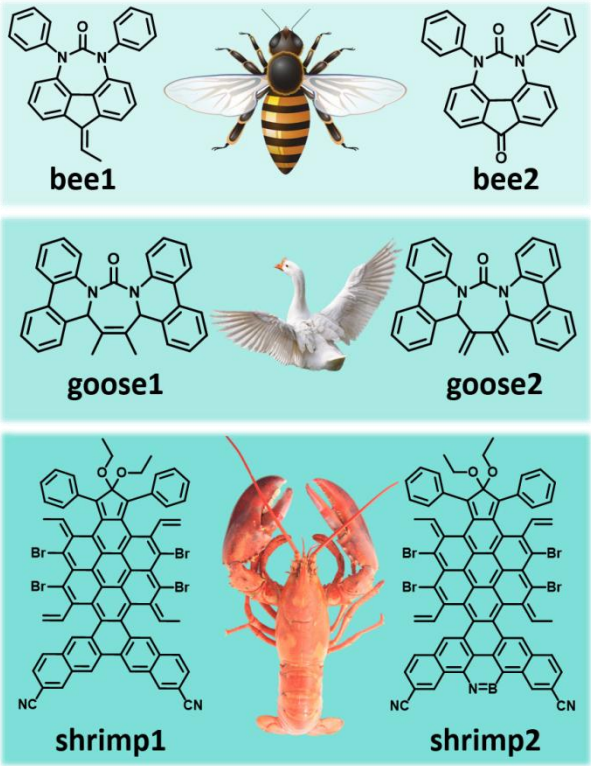

图 1：类动物构象的分子的灵感来源及结构式

2. 方法

本研究的核心为类动物构象分子的结构构建与量子化学计算，整体研究流程围绕分子结构设计、计算方法选择、光化学性质表征展开，通过标准化的量子化学计算流程完成数据获取与验证，确保数据的可靠性与可比性。

2.1 类动物构象分子的结构设计与构建

依据小龙虾、鹅、蜜蜂的典型外形特征，结合有机分子的成键规则，设计 6 个具有特征构象的分子 bee1、bee2、goose1、goose2、shrimp1 和 shrimp2（图 1），以探究构象动物变化对光化学性质的影响。

2.1.1 蜜蜂形与鹅形分子结构构建

蜜蜂形分子结合蜜蜂的细腰、分节腹部、翅状支链特征设计 2 个分子（命名为 bee1、bee2），以含 N 七元环与五碳环构建细腰结构，苯环模拟翅状特征，bee1 与 bee2 的差异为腹部支链结构不同：bee1 为蜜蜂原始特征（含蜂针），bee2 为蜜蜂失去蜂针后的结构特征（不含蜂针）。鹅形分子依据鹅的圆躯、短肢特征设计 2 个分子（命名为 goose1、goose2）。与蜜蜂类的含 N 七元环结构模拟鹅的躯体，goose1 与 goose2 的差异为短肢的含肉量。

2.1.2 龙虾形分子结构构建

结合小龙虾的螯状前肢、分节躯体的外形特征，设计 2 个小龙虾形分子（命名为 shrimp1、shrimp2），核心骨架为碳链与稠环构成的分节状主链，模拟小龙虾的躯体；以支链苯环构建螯状侧链；以 Br 原子作为兼具营养和美味的虾籽。shrimp1 和 shrimp2 的差异在于虾尾部不同，其余骨架与官能团连接方式一致。

2.2 量子化学计算方法

本研究采用 Gaussian 16 软件和 Multiwfn 完成所有分子的量子化学计算与结构可视化[1,2]，选择 B3LYP 泛函，6-31G(d,p)基组，对 6 个类动物构象分子的基态和激发态进行全几何结构优化；同时开展振动频率分析，以无虚频为标准验证分子优化结构的热力学稳定性，确保计算结构为势能面上的稳定点。相关计算数据如表 1 所示。

3 结果与讨论

3.1 前线分子轨道

3.1.1 HOMO 与 LUMO 能级与能隙与食材的关系

前线分子轨道分布、HOMO-LUMO 能隙是表征分子光化学活性的关键参数（Fig. 2），能隙越小，分子电子越易从基态跃迁至激发态，光化学活性越高。三类类动物构象分子的电子结构特征差异与分子的结构设计高度关联。小龙虾形分子以稠环主链模拟分节躯体，苯环螯状侧链与 Br 原子虾籽的设计，使其 HOMO 能级显著高于其他两类分子，同时 LUMO 能级极低，导致能隙仅为 0.64~0.66 eV。这种极小的能隙意味着电子极易被激发，光化学活性极强，这与小龙虾活泼好斗、鲜辣刺激的性格与风味密不可分——小龙虾灵活的螯足与分节躯体，赋予分子“躁动”的电子结构，而 Br 虾籽的引入则进一步强化了这种“鲜辣”的电子活性，对应其食材中浓郁的味觉冲击。鹅形分子以含 N 七元环构建圆躯，短肢含肉量的差异仅带来 HOMO 能级的小幅波动，而 LUMO 能级始终维持在较高水平，使得能隙达到 4.42~4.54 eV，为三类分子中最大。较大的能隙意味着电子结构更为稳定，光化学活性温和，这源于鹅肉质醇厚清淡的特质高度契合——鹅圆实的躯体，赋予分子“沉稳”的电子特性，短肢含肉量的细微变化仅微调了其“醇厚”的程度，却未改变其整体温和的风味基调。蜜蜂形分子以含 N 七元环与五碳环构建细腰，苯环模拟翅状特征，腹部支链（蜂针有无）的差异导致其能级与能隙呈现中等水平：HOMO 能级为−5.38~−5.73 eV，LUMO 能级为−1.52~−2.31 eV，能隙为 3.42~3.86 eV。这种中等的能隙与电子结构稳定性，来源

于蜜蜂勤劳有序、蜂蜜甜润绵长的特质——蜜蜂灵活的躯体与翅膀，赋予分子“有序”的电子分布，而蜂针的有无则微调了其“甜润”的电子活性，bee1（含蜂针）的能隙更小，活性略高，原因是蜜蜂在防御时的“适度活跃”，bee2（无蜂针）的能隙更大，稳定性更强，对应蜂蜜甜润绵长的味觉体验。

同类别分子的细微构象差异对能隙的影响也与动物特质相呼应：小龙虾尾部摆动的细微差异不改变其活泼本质，所以仅导致能隙 0.02eV 的微小波动；鹅形分子短肢含肉量的变化使能隙小幅增加；蜜蜂形分子蜂针的有无则更显著地调控了能隙，如同蜜蜂防御行为对其“有序”特质的微调。这些细微差异既验证了构象对电子结构的调控作用，也为“分子构象—动物性格—食材风味”的绝对关联提供了更具象的解释。

3.1.2 HOMO 与 LUMO 分布与食材口感的关系

从 HOMO 与 LUMO 的空间分布特征来看（Fig. 2），shrimp1、shrimp2 的 HOMO 与 LUMO 高度离域，均匀覆盖稠环主链（模拟小龙虾分节躯体）、苯环螯状侧链（模拟螯足）以及 Br 原子标记的虾籽区域，这种全域性的轨道分布直接说明了小龙虾作为食材的“全身皆鲜”特质——螯足肉质 Q 弹劲道、躯体肉嫩多汁、虾籽更是鲜味浓缩的核心，轨道的广泛离域证明小龙虾的风味物质全域渗透，与前文所述的极小能隙、高光化学活性相呼应，直观体现了其鲜辣浓郁、味觉冲击强烈的风味特点；goose1、goose2 的 HOMO 与 LUMO 显著局域在含 N 七元环构建的圆躯区域，而短肢部位的轨道分布极为稀疏，这直接证明了鹅肉风味集中于核心躯体部位，胸、腿等部位肉质紧实醇厚、风味浓郁，而四肢部位风味相对清淡，轨道在圆躯区域的集中富集体现了鹅肉醇厚清淡、风味聚焦的食用特点；bee1、bee2 的轨道分布则因蜂针有无呈现明显差异，bee1（含蜂针）的 HOMO 与 LUMO 分布在细腰（模拟蜜蜂核心躯体）、翅状苯环（模拟翅膀）以及蜂针部位，而 bee2（无蜂针）的轨道完全集中在细腰与翅状区域，蜂针部位无轨道分布，这直接体现了蜜蜂相关食材甜润且层次分明的口感，细腰与翅状区域的轨道富集证明了蜂蜜甜润绵长的核心风味，bee1 中蜂针部位的轨道分布则对应蜂蜜中潜藏的微刺激感，bee2 中蜂针部位轨道的消失则对应了纯甜无杂的味觉体验。

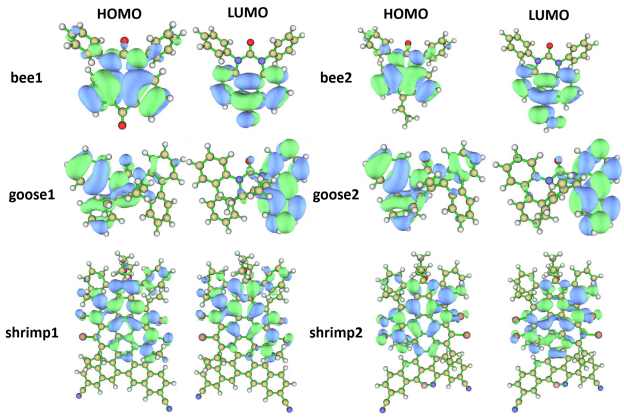

图 2 六个分子的前线分子轨道分布图

3.2 光化学性质

六个类动物构象分子的吸收/发射波长、振子强度、单重态-三重态能隙 ΔE_{ST} 等光物理参数特征，均由对应动物的固有性格与食材独特口感直接决定，小龙虾不受控的活泼好斗性格直接造成 shrimp1、shrimp2 分子无明确的 S_1、T_1 态及 ΔE_{ST}，其鲜辣后劲绵长的食材口感又进一步让

该类分子吸收波长显著红移至近红外区域（3723.52 nm、2598.74 nm），同时造就了分子的低振子强度（f_{abs} 为 0.0150、0.0321），正是味觉上的持续冲击感让分子电子跃迁效率降低，进而形成此类光物理特征；鹅温顺沉稳且具明确领地意识的核心性格造就了 goose1 分子 1.10 eV 的较大 ΔE_{ST}，而鹅胸肉紧实醇厚、风味浓郁的口感则直接推高了其吸收与发射振子强度（f_{abs}=0.0974、f_{ex}=0.1084），而鹅偶尔警觉试探的性格层次，搭配鹅翅、小腿等部位肉质清淡、风味含蓄的口感，又共同导致 goose2 分子 ΔE_{ST} 减小至 0.49 eV，同时让其振子强度显著降低（f_{abs}=0.0274、f_{ex}=0.0076），使分子电子跃迁的稳定性与效率随动物性格和食材口感的层次发生同步变化；蜜蜂勤劳有序、防御有度的性格直接导致 bee1（含蜂针）分子形成 0.74 eV 的适中 ΔE_{ST}，蜂蜜甜润绵长、层次分明的口感则让该分子吸收峰落于可见光区（454.57 nm）、发射峰红移至 589.33 nm，也造就了其中等水平的振子强度（f_{abs}=0.0433、f_{ex}=0.0390），而失去蜂针后蜜蜂温顺无攻击性的性格变化，直接造成 bee2 分子 ΔE_{ST} 的缺失，蜂蜜纯甜无杂的口感也进一步让其吸收峰蓝移至紫外区（389.02 nm），同时带来振子强度的小幅提升（f_{abs}=0.0463、f_{ex}=0.0427），电子因失去性格层面的“防御锚点”无法形成稳定三重态，味觉层面的杂味也随之消失，光物理特征与动物性格、食材口感形成直接的因果关系。

4. 结论

本研究基于小龙虾、鹅、蜜蜂的形态特征设计了六种类动物构象分子，通过密度泛函理论计算获得了其光化学性质参数，并探讨了与对应食材风味及动物性格的潜在关联。结果显示，分子构象的细微差异可显著影响其电子结构与光物理行为，反映出动物性格与风味特征在分子层面的“映射”。本研究为类动物构象分子的光化学行为提供了初步数据支持，也为理论化学与食品科学、动物行为学的交叉融合提供了趣味化、创新性的研究思路。

表 1. 六个分子的光物理性质

	HOMO/eV	LUMO/eV	Gap/eV	S_1/eV	T_1/eV	E_{ST}/eV	λ_{abs}/nm	λ_{ex}/nm	f_{abs}	f_{ex}
bee1	-5.73	-2.31	3.42	2.10	1.36	0.74	454.57	589.33	0.0433	0.0390
bee2	-5.38	-1.52	3.86	2.44	-	-	389.02	508.22	0.0463	0.0427
goose1	-5.42	-1.01	4.42	3.23	2.13	1.10	320.54	383.33	0.0974	0.1084
goose2	-5.55	-1.01	4.54	2.66	2.17	0.49	321.84	466.39	0.0274	0.0076
shrimp1	-4.41	-3.77	0.64	-	-	-	3723.52	-	0.0150	-
shrimp2	-4.42	-3.76	0.66	-	-	-	2598.74	-	0.0321	-

声明（Declaration）

作者们不承认与其他研究存在关联与利益冲突，文中如有任何错误或不严谨之处请与作者们联系。

致谢（Acknowledge）

我们感谢果孜然的 BBQ 项目、东北的林口铁锅炖大鹅项目、簋街胡大饭店（总店）的蒜蓉小龙虾项目以及各种美味食物的大力支持！

参考文献（References）

[1] Frisch M. J.; Schlegel H. B.; Scuseria G. E.; Robb M. A.; Cheeseman J. R.; Scalmani G.; Barone V.; Petersson G. A.; Nakatsuji H.; Li X.; Caricato M.; Marenich A.; Bloino J.; Janesko B. G.; Gomperts R.; Mennucci B.; Hratchian H. P.; Ortiz J. V.; Izmaylov A. F.; Sonnenberg J. L.; Williams-Young D.; Ding F.; Lipparini F.; Egidi F.; Goings J.; Peng B.; Petrone A.; Henderson T.; Ranasinghe D.; Zakrzewski V. G.; Gao J.; Rega N.; Zheng G.; Liang W.; Hada M.; Ehara M.; Toyota K.; Fukuda R.; Hasegawa J.; Ishida M.; Nakajima T.; Honda Y.; Kitao O.; Nakai H.; Vreven T.; Throssell K.; Montgomery J. A.; Peralta J. E.; Ogliaro F.; Bearpark M.; Heyd J. J.; Brothers E.; Kudin K. N.; Staroverov V. N.; Keith T.; Kobayashi R.; Normand J.; Raghavachari K.; Rendell A.; Burant J. C.; Iyengar S. S.; Tomasi J.; Cossi M.; Millam J. M.; Klene M.; Adamo C.; Cammi R.; Ochterski J. W.; Martin R. L.; Morokuma K.; Farkas O.; Foresman J. B.; and Fox D. J. Gaussian 09 D.01, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.

[2] T. Lu, Feiwu Chen, Multiwfn: A Multifunctional Wavefunction Analyzer, J. Comput. Chem. 33, 580-592 (2012) DOI: 10.1002/jcc.22885

[3] T. Lu, A comprehensive electron wavefunction analysis toolbox for chemists, Multiwfn, J. Chem. Phys., 161, 082503 (2024) DOI: 10.1063/5.02162

Correlation between the Photochemical Properties of Conformationally Bionic Molecules and Food Flavors as well as Animal Personalities — Taking Crayfish, Geese and Bees as Examples

Prof. Guo[1*]、Prof. Zhou[2*]、Prof. Jiao[3*]、Prof. Huang[4]、Dr. Siloco[5]、Dr. Bao Dou[5]、Dr. Gemini[5]

1. School of Chemical Engineering and Technology, BY University, Tianjin, China;
2. School of Materials Science and Engineering, BT University, Beijing 100080, China;
3. School of Physics, PS University, Beijing 100091, China;
4. School of Biological Sciences, SZ University, Shenzhen 518000, China;
5. School of AI4S, University of Computer Replacing Human, Raccoon City, China;

Abstract:

Combining molecular conformational design with animal morphological characteristics has emerged as a novel research direction for the popularization and interdisciplinary integration of theoretical chemistry research. In this study, six animal-like conformational molecules were designed by taking three typical organisms (crayfish, geese and bees) as prototypes. Based on density functional theory (DFT), quantum chemical calculations were carried out to systematically analyze their photochemical properties including frontier molecular orbitals, energy gaps, absorption and emission wavelengths, and oscillator strengths, with correlations established between these properties and the corresponding food flavors and animal personalities. The results show that the photochemical parameters of different conformational molecules exhibit significant differences, and their electronic structures and photophysical behaviors are strongly correlated with the behavioral traits of the organisms and the taste of their corresponding food ingredients. This study provides basic data for the photochemical behaviors of animal-like conformational molecules and also offers an innovative perspective for the interdisciplinary integration of theoretical chemistry with food science and animal behaviorology.

Key words: Quantum Chemistry; Density Functional Theory; Animal Personalities; Food Taste and Texture